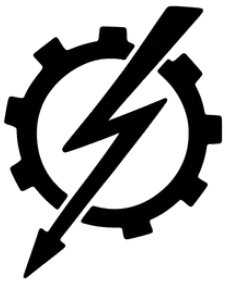
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH



```
|||> cat ${CURRENT_LAB}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

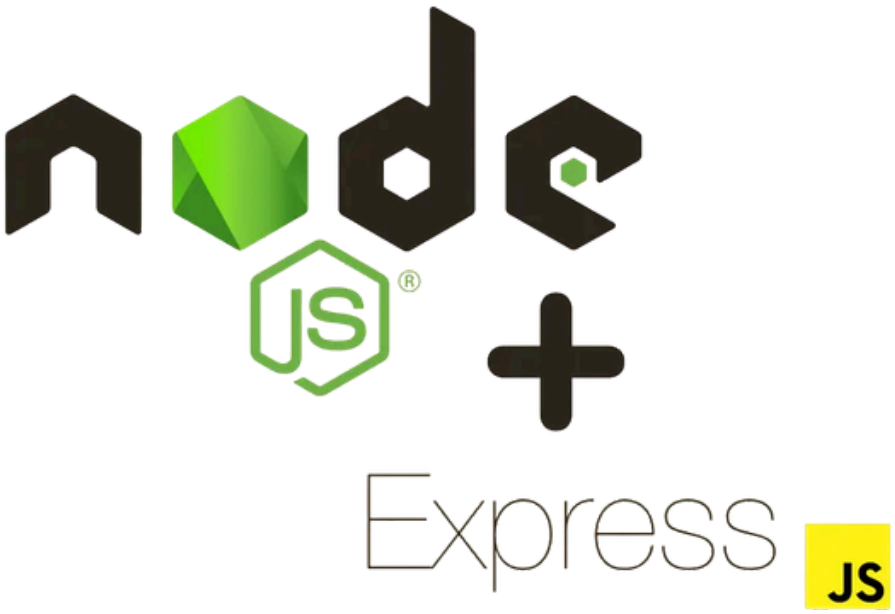
<title> WEB APPS </title>

```
</head>
<body>
```

<h1> LAB 4 </h1>

Express - revision

```
</body>
</html>
```




```
|||> echo “by ${AUTHOR}”
```

by Mateusz Węglewski

Task 4.0.

Przygotuj środowisko.

1. **Wejdź na *https://shell.cloud.google.com* i zaloguj się kontem Google.**
2. **Skonfiguruj swoją tożsamość w gicie: (może wystąpić konieczność powtórzenia tego)**

```
git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "twoj@email.com"
```

Task 4.1.

Pobierz nowy lab.

```
cd ~/webapps_zsme_5
git pull
cd lab-express-2
```

Task 4.2.

Uruchom projekt.

1. **Zainstaluj zależności i utwórz plik konfiguracyjny:**

```
npm install
cp .env.example .env
cat .env
npm run dev
```

2. **Kliknij *Otwórz edytor* i przejrzyj *app.js, models/przedmiot.js* i *routes/nauczyciele.js.***
3. **Dlaczego *.env* nie trafia do Gita, a *.env.example* tak?_____**
4. **W drugiej karcie terminala (+) wykonaj:**

```
cd ~/webapps_zsme_5/lab-express-2
curl localhost:8080/api/nauczyciele
curl -i localhost:8080/api/nauczyciele/9
```

5. **Jaki kod statusu zwrócił drugi curl? _____**

Task 4.3.

Napisz trasy GET.

1. **Otwórz *routes/przedmioty.js*. Wzorując się na *routes/nauczyciele.js*, napisz:**
   - **GET /: zwraca listę z Przedmiot.wszystkie()**
   - **GET /:id: zwraca Przedmiot.znajdz(...) albo 404 z { blad: '...' }**
2. **Zapisz plik i wykonaj:**

```
curl localhost:8080/api/przedmioty
curl localhost:8080/api/przedmioty/2
curl -i localhost:8080/api/przedmioty/99
```

3. **Dlaczego w routerze piszemy '*/:id*', a nie '*/api/przedmioty/:id*'?**

_____

4. **Po co jest *Number(req.params.id)*? Co się stanie bez niego?**

_____

Task 4.4.

Napisz trasę POST.

1. **Dopisz**

   POST / chroniony kluczem (router.post('/', wymagajKlucza, (req, res) => { ... })):

   - **weź nazwa i godziny z req.body,**
   - **jeśli którejś brakuje, odeślij 400 i { blad: '...' },**
   - **w przeciwnym razie dodaj przez Przedmiot.dodaj(...) i odeślij 201 z nowym przedmiotem.**

2. **Wyślij przedmiot bez godzin, a potem z godzinami:**

```
curl -i -X POST localhost:8080/api/przedmioty -H "Content-Type: application/json" -H "x-api-key: lab456" -d '{"nazwa":"Fizyka"}'
curl -i -X POST localhost:8080/api/przedmioty -H "Content-Type: application/json" -H "x-api-key: lab456" -d '{"nazwa":"Fizyka","godziny":2}'
```

3. **Kod bez godzin: _____ Kod z godzinami: _____**
4. **Co się stanie, jeśli zapomnisz return przed res.status(400)?**

_____

Task 4.5.

Napisz trasę DELETE

1. **Dopisz DELETE /:id chroniony kluczem. Użyj Przedmiot.usun(...), które zwraca true albo false. Odeślij 204 (res.sendStatus(204)) albo 404.**
2. **Sprawdź listę przedmiotów. Gdzie zniknęła Fizyka z Task 4.4 i dlaczego?**

_____

3. **Dodaj Fizykę jeszcze raz (komenda z 4.4), a potem usuń ją dwa razy:**

```
curl -i -X DELETE localhost:8080/api/przedmioty/4 -H "x-api-key: lab456"
curl -i -X DELETE localhost:8080/api/przedmioty/4 -H "x-api-key: lab456"
```

4. **Kod pierwszego DELETE: _____ Kod drugiego: _____**

Task 4.6.

Sprawdź i oddaj.

1. **Przy działającym serwerze wykonaj w drugiej karcie:**

```
node sprawdz.js
```

2. **Wynik: _____ / 10. Pokaż go prowadzącemu.**

THE ENCORE

Dodaj PATCH /:id chroniony kluczem, który zmienia tylko pola podane w body. Użyj Przedmiot.zmien(id, req.body). Ma zwracać 200 ze zmienionym przedmiotem albo 404.

Po zrobieniu uruchom node sprawdz.js jeszcze raz i szukaj ⭐.

Check your knowledge

- Router podpięto tak: app.use('/api/przedmioty', router). Jaki pełny adres obsługuje router.get('/:id', ...)?
  a) /:id b) /api/przedmioty/:id c) /api/:id
- Który kod zwrócisz po poprawnym dodaniu nowego przedmiotu?
  a) 200 b) 201 c) 204
- Klient wysłał POST bez wymaganego pola godziny. Jaki kod mu odeślesz? _____
- Co jest nie tak w tym kodzie?

```
router.get('/:id', (req, res) => {
const p = Przedmiot.znajdz(req.params.id);
if (!p) res.status(404).json({ blad: 'Brak' });
res.json(p);   });
```

- Gdzie w trasie wstawiasz wymagajKlucza, żeby chronił tylko DELETE? Napisz pierwszą linijkę trasy.
- Dlaczego po zapisaniu pliku dodane przedmioty znikają?
- Usuwasz ten sam przedmiot drugi raz. Jaki kod dostaniesz i dlaczego?

:wq